



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Magnitude Equivalente - Exemplo

Um livro de bolso comum possui 3,0 cm de espessura e pesa aproximadamente 3N. Para uma prateleira cheia de livros e de 6 m, qual o peso total dos livros de bolso?

Solução:

O peso de um livro de bolso dividido por sua espessura é a intensidade de carga $w(x)$, então

$$w(x) = 3N / 3cm = 100N/m$$

O peso total é a área sob o diagrama de intensidade de carga, que neste caso é um retângulo. Portanto, 6 m de estante coberta de livros de bolso teria que suportar

$$W = w(x) \cdot l = (100N/m) (6 m) = 600N$$

A linha de ação dessa carga equivalente passa pelo centroide do carregamento retangular, portanto ela atua em $x = 3m$.